Cinemática en coordenadas polares y cilíndricas

Cuatro ejercicios resueltos paso a paso

Mauricio Díaz

24 de marzo de 2026

Convenciones y fórmulas de trabajo

Unidades:

- Posición: $\vec{r}(t)$ en metros [m].
- Rapidez: $v(t) = \|\vec{v}(t)\|$ en metros por segundo [m/s].
- Velocidad: $\vec{v}(t)$ en [m/s].
- Aceleración: $\vec{a}(t)$ en metros por segundo cuadrado [m/s^2].
- Ángulos θ, β en radianes [rad].
- Velocidad angular $\dot{\theta}$ en [rad/s].
- Aceleración angular $\ddot{\theta}$ en [rad/s^2].

Cinemática polar plana:

$$\vec{v} = \dot{r}\,\hat{e}_r + r\dot{\theta}\,\hat{e}_\theta, \qquad \vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{e}_\theta.$$

Cinemática cilíndrica:

$$\vec{v} = \dot{\rho}\,\hat{e}_\rho + \rho\dot{\theta}\,\hat{e}_\theta + \dot{z}\,\hat{e}_z,$$
$$\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\hat{e}_\rho + (\rho\ddot{\theta} + 2\dot{\rho}\dot{\theta})\hat{e}_\theta + \ddot{z}\,\hat{e}_z.$$

Ejercicio 1: enunciado

Una partícula se mueve en trayectoria espiral plana dada por

$$r = Ae^{k\theta},$$

con $A > 0$ [m], $k > 0$ [adimensional], θ [rad], y rapidez constante v_0 [m/s].
Determinar:

(a) La velocidad $\vec{v}$ en función de r y θ.

(b) La aceleración $\vec{a}$ en función de r y θ.

(c) Demostrar que $\vec{v} \perp \vec{a}$.

Ejercicio 1: relaciones básicas

Dado que

$$r = Ae^{k\theta},$$

se tiene

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} = kr.$$

Aplicando regla de la cadena:

$$\dot{r} = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\dot{\theta} = kr\dot{\theta}.$$

Como la rapidez es constante e igual a v_0 [m/s],

$$v_0^2 = \dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2.$$

Sustituyendo $\dot{r} = kr\dot{\theta}$:

$$v_0^2 = r^2\dot{\theta}^2(1 + k^2).$$

Por tanto,

$$\boxed{\dot{\theta} = \frac{v_0}{r\sqrt{1+k^2}}} \qquad [\mathrm{rad/s}],$$

$$\boxed{\dot{r} = \frac{kv_0}{}} \qquad [\mathrm{m/s}]$$

Ejercicio 1: velocidad

Usamos la fórmula polar

$$\vec{v} = \dot{r}\,\hat{e}_r + r\dot{\theta}\,\hat{e}_\theta.$$

Sustituyendo las expresiones halladas:

$$\vec{v} = \frac{kv_0}{\sqrt{1+k^2}}\,\hat{e}_r + \frac{v_0}{\sqrt{1+k^2}}\,\hat{e}_\theta.$$

Entonces,

$$\boxed{\vec{v} = \frac{v_0}{\sqrt{1+k^2}}\,(k\hat{e}_r + \hat{e}_\theta)} \qquad [\mathrm{m/s}].$$

En base cartesiana, usando

$$\hat{e}_r = (\cos\theta)\,\hat{\imath} + (\sin\theta)\,\hat{\jmath}, \qquad \hat{e}_\theta = -(\sin\theta)\,\hat{\imath} + (\cos\theta)\,\hat{\jmath},$$

se obtiene

$$\vec{v} = \frac{v_0}{\sqrt{1+k^2}}\Big[(k\cos\theta - \sin\theta)\hat{\imath} + (k\sin\theta + \cos\theta)\hat{\jmath}\Big].$$

Ejercicio 1: aceleración

Como $\dot{r} = \dfrac{kv_0}{\sqrt{1+k^2}}$ es constante,

$$\ddot{r} = 0.$$

Además,

$$\dot{\theta} = \frac{v_0}{r\sqrt{1+k^2}} \quad \Rightarrow \quad \ddot{\theta} = -\frac{v_0}{\sqrt{1+k^2}}\frac{\dot{r}}{r^2} = -\frac{kv_0^2}{r^2(1+k^2)}.$$

Ahora,

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -\frac{v_0^2}{r(1+k^2)},$$

$$a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = -\frac{kv_0^2}{r(1+k^2)} + \frac{2kv_0^2}{r(1+k^2)} = \frac{kv_0^2}{r(1+k^2)}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\vec{a} = \frac{v_0^2}{r(1+k^2)}\left(-\hat{e}_r + k\,\hat{e}_\theta\right)} \qquad [\mathrm{m/s^2}].$$

Ejercicio 1: perpendicularidad

Calculamos el producto punto:

$$\vec{v} \cdot \vec{a} = \frac{v_0}{\sqrt{1+k^2}}(k\hat{e}_r + \hat{e}_\theta) \cdot \frac{v_0^2}{r(1+k^2)}(-\hat{e}_r + k\hat{e}_\theta).$$

Como

$$\hat{e}_r \cdot \hat{e}_r = 1, \quad \hat{e}_\theta \cdot \hat{e}_\theta = 1, \quad \hat{e}_r \cdot \hat{e}_\theta = 0,$$

resulta

$$\vec{v} \cdot \vec{a} = \frac{v_0^3}{r(1+k^2)^{3/2}}(-k+k) = 0.$$

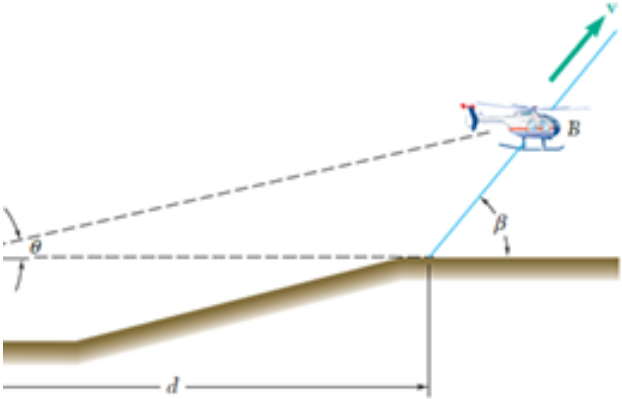
Entonces,

$$\boxed{\vec{v} \perp \vec{a}.}$$

Interpretación física: si la rapidez es constante, la aceleración sólo cambia la dirección de la velocidad.

Ejercicio 2: enunciado

Después de despegar, un helicóptero asciende en línea recta formando un ángulo constante β [rad] respecto de la horizontal. Un radar sigue su vuelo desde el punto A.
Determinar la rapidez del helicóptero en términos de la distancia horizontal d [m], de los ángulos β, θ [rad], y de $\dot{\theta}$ [rad/s].



Ejercicio 2: triángulo y ley de senos

Sea P el punto de despegue y B la posición del helicóptero. Definimos s [m] como la distancia recorrida por el helicóptero a lo largo de su trayectoria recta.
En el triángulo APB:

- $AP = d$ [m],
- $PB = s$ [m],
- ángulo en A: θ,
- ángulo en P: $\pi - \beta$,
- ángulo en B: $\beta - \theta$.

Aplicando ley de senos:

$$\frac{s}{\sin\theta} = \frac{d}{\sin(\beta - \theta)}.$$

Así,

$$\boxed{s = \frac{d\sin\theta}{\sin(\beta - \theta)}} \qquad [\text{m}].$$

Ejercicio 2: rapidez del helicóptero

La rapidez es la derivada temporal de la distancia recorrida a lo largo de la trayectoria:

$$v = \dot{s}.$$

Derivamos

$$s = \frac{d \sin\theta}{\sin(\beta - \theta)},$$

con d y β constantes:

$$\dot{s} = d \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{\sin\theta}{\sin(\beta - \theta)} \right).$$

Usando regla del cociente:

$$\dot{s} = d \frac{\cos\theta\, \dot{\theta}\, \sin(\beta - \theta) - \sin\theta\, \cos(\beta - \theta)(-\dot{\theta})}{\sin^2(\beta - \theta)}.$$

Factorizando $\dot{\theta}$:

$$\dot{s} = d\dot{\theta} \frac{\cos\theta \sin(\beta - \theta) + \sin\theta \cos(\beta - \theta)}{\sin^2(\beta - \theta)}.$$

Como

$$\cos\theta \sin(\beta - \theta) + \sin\theta \cos(\beta - \theta) = \sin\beta$$

Ejercicio 2: comentario físico

- d tiene unidades de [m].
- $\sin\beta$ y $\sin(\beta-\theta)$ son adimensionales.
- $\dot{\theta}$ tiene unidades de [rad/s], y el radián es adimensional.

Por tanto,

$$\frac{d\sin\beta}{\sin^2(\beta-\theta)}\dot{\theta}$$

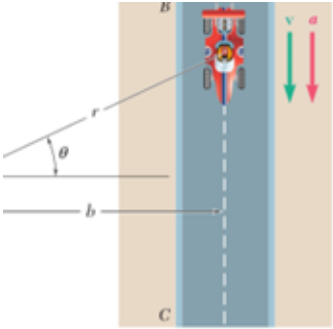
tiene unidades de [m/s], como corresponde a una rapidez.

Además, si se quisiera el vector velocidad, como la dirección de vuelo forma un ángulo constante β con la horizontal, entonces

$$\vec{v} = v(\cos\beta\,\hat{\imath} + \sin\beta\,\hat{\jmath}).$$

Ejercicio 3: enunciado

Un automóvil de Fórmula 1 se mueve sobre una pista recta como muestra la figura. En cierto instante, un sensor se ubica en el punto A.
Determine la magnitud de la aceleración del automóvil en función de las cantidades b [m], θ [rad], $\dot{\theta}$ [rad/s] y $\ddot{\theta}$ [rad/s^2].



Ejercicio 3: relación geométrica

Sea $y(t)$ [m] la posición vertical del auto medida desde el punto de la pista que está a la misma altura que A.
Del triángulo rectángulo de la figura:

$$\tan\theta = \frac{y}{b}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{y = b\tan\theta} \qquad [\mathrm{m}].$$

Derivando una vez:

$$\dot{y} = b\sec^2\theta\,\dot{\theta}.$$

Así, la velocidad del automóvil es

$$\boxed{v = \dot{y} = b\sec^2\theta\,\dot{\theta}} \qquad [\mathrm{m/s}].$$

Ejercicio 3: aceleración del automóvil

Derivamos nuevamente:

$$\ddot{y} = b\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}.$$

Aplicamos regla del producto:

$$\ddot{y} = b\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\dot{\theta} + \sec^2\theta\,\ddot{\theta}\right].$$

Como

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} = 2\sec^2\theta\tan\theta\,\dot{\theta},$$

resulta

$$\ddot{y} = b\left[2\sec^2\theta\tan\theta\,\dot{\theta}^2 + \sec^2\theta\,\ddot{\theta}\right].$$

Factorizando:

$$\boxed{\ddot{y} = b\sec^2\theta\left(\ddot{\theta} + 2\tan\theta\,\dot{\theta}^2\right)} \qquad [\mathrm{m/s^2}].$$

Entonces, la magnitud de la aceleración es

$$\boxed{\|\vec{a}\| = b\sec^2\theta\left|\ddot{\theta} + 2\tan\theta\,\dot{\theta}^2\right|} \qquad [\mathrm{m/s^2}].$$

Ejercicio 3: interpretación

La expresión final tiene dos aportes:

$$\ddot{y} = b\sec^2\theta \underbrace{\ddot{\theta}}_{\text{cambio angular}} + 2b\sec^2\theta\tan\theta \underbrace{\dot{\theta}^2}_{\text{efecto geométrico}} .$$

- El término con $\ddot{\theta}$ proviene de la aceleración angular del ángulo de observación.
- El término con $\dot{\theta}^2$ aparece por la no linealidad de $\tan\theta$ en la relación geométrica $y = b\tan\theta$.

Ejercicio 4: enunciado

Se observa una partícula en movimiento que describe una trayectoria dada por las funciones

$$\rho = Ae^{k\theta}, \qquad z = h\rho,$$

donde ρ [m], z [m], θ [rad] son coordenadas cilíndricas, $A > 0$ [m], $k > 0$ [adimensional], $h > 0$ [adimensional].
Si la partícula se mueve con rapidez constante v_0 [m/s], calcular:

(a) La velocidad de la partícula.

(b) $\dot{\theta}$ en función de las constantes, v_0 y A.

(c) La aceleración de la partícula.

Ejercicio 4: relaciones iniciales

De

$$\rho = Ae^{k\theta}$$

se deduce

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\theta} = k\rho \quad \Rightarrow \quad \dot{\rho} = k\rho\dot{\theta}.$$

Además,

$$z = h\rho \quad \Rightarrow \quad \dot{z} = h\dot{\rho} = hk\rho\dot{\theta}.$$

La rapidez constante satisface

$$v_0^2 = \dot{\rho}^2 + (\rho\dot{\theta})^2 + \dot{z}^2.$$

Sustituyendo:

$$v_0^2 = (k\rho\dot{\theta})^2 + (\rho\dot{\theta})^2 + (hk\rho\dot{\theta})^2.$$

Así,

$$v_0^2 = \rho^2\dot{\theta}^2\left[1 + k^2(1 + h^2)\right].$$

Ejercicio 4: velocidad y velocidad angular

Definimos

$$D = 1 + k^2(1 + h^2).$$

Entonces,

$$\boxed{\dot{\theta} = \frac{v_0}{\rho\sqrt{D}} = \frac{v_0}{Ae^{k\theta}\sqrt{D}}} \qquad [\text{rad/s}].$$

La velocidad cilíndrica es

$$\vec{v} = \dot{\rho}\,\hat{e}_\rho + \rho\dot{\theta}\,\hat{e}_\theta + \dot{z}\,\hat{e}_z.$$

Usando

$$\dot{\rho} = k\rho\dot{\theta}, \qquad \dot{z} = hk\rho\dot{\theta}, \qquad \rho\dot{\theta} = \frac{v_0}{\sqrt{D}},$$

se obtiene

$$\boxed{\vec{v} = \frac{v_0}{\sqrt{D}}\left(k\hat{e}_\rho + \hat{e}_\theta + hk\hat{e}_z\right)} \qquad [\text{m/s}].$$

Ejercicio 4: aceleración

Como

$$\dot{\rho} = k\rho\dot{\theta} = \frac{kv_0}{\sqrt{D}},$$

se concluye que $\dot{\rho}$ es constante, luego

$$\ddot{\rho} = 0.$$

También,

$$\ddot{z} = h\ddot{\rho} = 0.$$

Ahora derivamos $\dot{\theta} = \dfrac{v_0}{\rho\sqrt{D}}$:

$$\ddot{\theta} = -\frac{v_0}{\sqrt{D}}\frac{\dot{\rho}}{\rho^2} = -\frac{kv_0^2}{\rho^2 D}.$$

Entonces,

$$a_\rho = \ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2 = -\frac{v_0^2}{\rho D},$$

$$a_\theta = \rho\ddot{\theta} + 2\dot{\rho}\dot{\theta} = -\frac{kv_0^2}{\rho D} + \frac{2kv_0^2}{\rho D} = \frac{kv_0^2}{\rho D},$$

$$a_z = \ddot{z} = 0.$$

Ejercicio 4: resultado final

Por lo tanto, la aceleración vectorial es

$$\boxed{\vec{a} = \frac{v_0^2}{\rho\,[1 + k^2(1 + h^2)]}\,(-\hat{e}_\rho + k\hat{e}_\theta)} \qquad [\mathrm{m/s^2}].$$

Resumen del ejercicio 4:

$$\boxed{\dot{\theta}} = \boxed{\frac{v_0}{Ae^{k\theta}\sqrt{1 + k^2(1 + h^2)}}} \qquad [\mathrm{rad/s}],$$

$$\boxed{\vec{v}} = \boxed{\frac{v_0}{\sqrt{1 + k^2(1 + h^2)}}\,(k\hat{e}_\rho + \hat{e}_\theta + hk\hat{e}_z)} \qquad [\mathrm{m/s}],$$

$$\boxed{\vec{a}} = \boxed{\frac{v_0^2}{\rho[1 + k^2(1 + h^2)]}\,(-\hat{e}_\rho + k\hat{e}_\theta)} \qquad [\mathrm{m/s^2}].$$

Resumen final

Ejercicio	Resultado principal
1	$\vec{v} = \dfrac{v_0}{\sqrt{1+k^2}}(k\hat{e}_r + \hat{e}_\theta), \quad \vec{a} = \dfrac{v_0^2}{r(1+k^2)}(-\hat{e}_r + k\hat{e}_\theta), \quad \vec{v} \perp \vec{a}.$
2	$v = \dfrac{d\sin\beta}{\sin^2(\beta-\theta)}\dot{\theta}.$
3	$\lVert\vec{a}\rVert = b\sec^2\theta\left\lvert\ddot{\theta} + 2\tan\theta\dot{\theta}^2\right\rvert.$
4	$\dot{\theta} = \dfrac{v_0}{Ae^{k\theta}\sqrt{1+k^2(1+h^2)}}, \quad \vec{v} = \dfrac{v_0}{\sqrt{1+k^2(1+h^2)}}(k\hat{e}_\rho + \hat{e}_\theta + hk\hat{e}_z).$

Fin